SISTEMAS DE GESTIÓN

CASO PRACTICO I UD4

ALUMNO CESUR

25/26

Alejandro Muñoz de la Sierra

PROFESOR

Óscar González Núñez

I N T R O D U C C I O N

Instalar y mantener un Sistema de Gestión Empresarial requiere más que meter datos. El valor real aparece cuando extraemos, analizamos y presentamos esa información con lógica. El equipo de fabricación tiene una necesidad urgente. El jefe de planta pide ver todas las compras de materia prima cada día. Necesita gráficos claros y datos que se actualicen siempre. Antes los datos de entrada de material estaban en muchos sitios. Esto hacía difícil seguir los plazos de entrega. Tampoco permitía comparar bien a los proveedores.

Buscamos dar una respuesta completa a este pedido. Por eso dividimos el trabajo en tres partes técnicas:

Capa de Usuario (Frontend ERP): Prepararemos el entorno de trabajo. Usaremos las opciones de análisis que vienen dentro de Odoo. Esto servirá para que el jefe pueda ver los datos rápido y fácil.

Capa de Datos (Backend SQL): Entraremos al motor de la base de datos PostgreSQL. Escribiremos consultas precisas para sacar la información real desde el sistema.

Capa de Inteligencia de Negocio (BI): Usaremos el programa externo Jaspersoft Studio. Con él vamos a diseñar y programar un informe avanzado y automático para la empresa.

Explicamos paso a paso el proceso técnico que seguimos en cada fase.

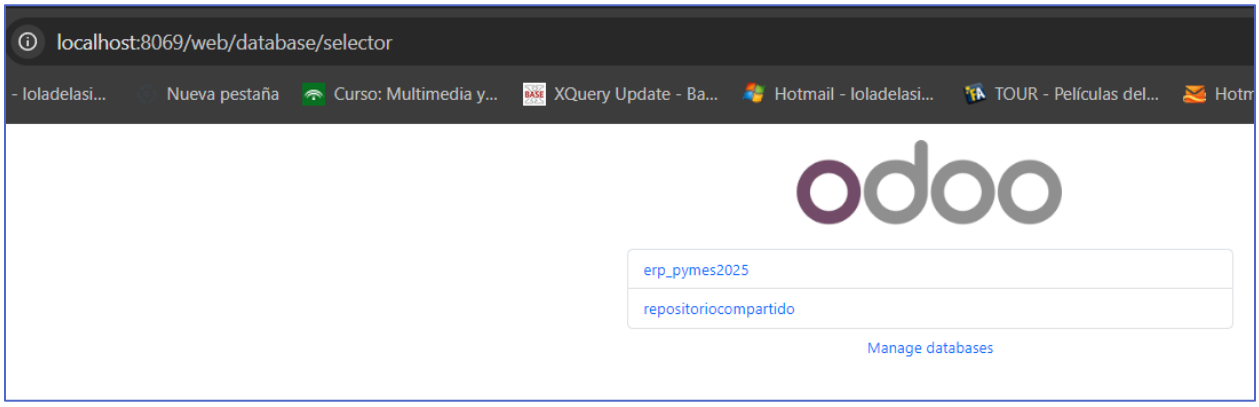
01

FASE 0: PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO Y DATOS BASE

Debemos preparar el equipo de trabajo local antes de usar las herramientas de análisis. El sistema tiene que funcionar bien y estar lleno de datos. Estos datos sirven para imitar lo que pasa en una fábrica real. No podemos probar los gráficos si la base de datos está vacía.

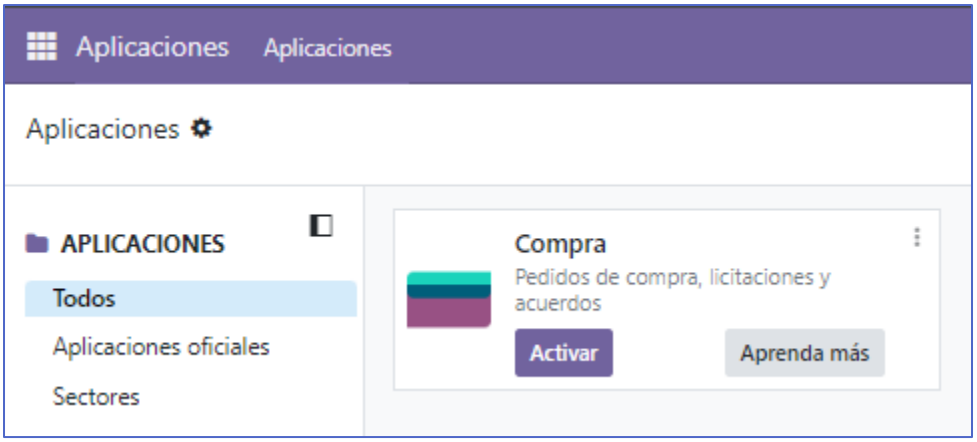
Arranque de Servicios: Trabajamos en Windows y el primer paso es encender los programas de fondo. Pulsamos Windows + R y escribimos **services.msc**. Iniciamos a mano el motor de la base de datos **postgresql-x64** y el servidor **odoo-server**. Hacerlo a mano ahorra memoria RAM del equipo. Es un paso que debemos dar para que el sistema funcione.

Instalación de Módulos: Abrimos el **navegador** en la dirección **http://localhost:8069**. Entramos en la base de datos **repositoriocompartido** que es una base que usamos en el anterior caso práctico. Esta base tiene la opción de Demo Data activada. Así tenemos facturas, productos y pedidos falsos para las pruebas.

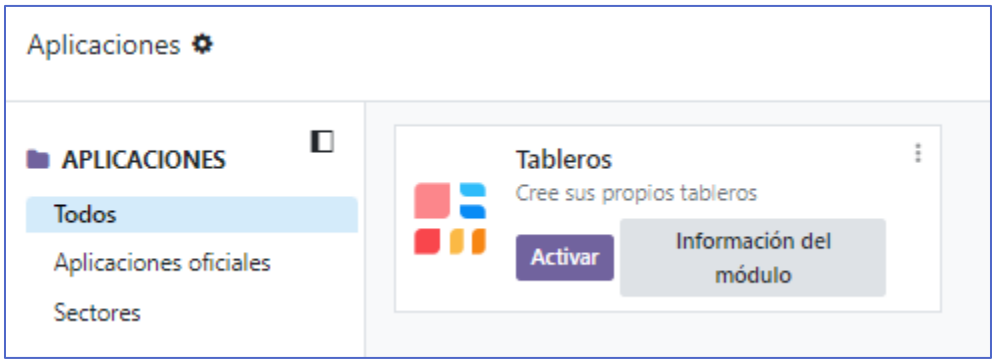


Fuimos al menú de aplicaciones e **instalamos dos herramientas** necesarias:

"Compras" (Purchase): Este módulo sirve para gestionar todos los pedidos a los proveedores.



"Tableros" (Board): Es un espacio libre de Odoo. Nos permite colocar los gráficos que pidió el jefe de planta en un panel central. Tenemos que quitar el filtro de aplicaciones para poder encontrarla.



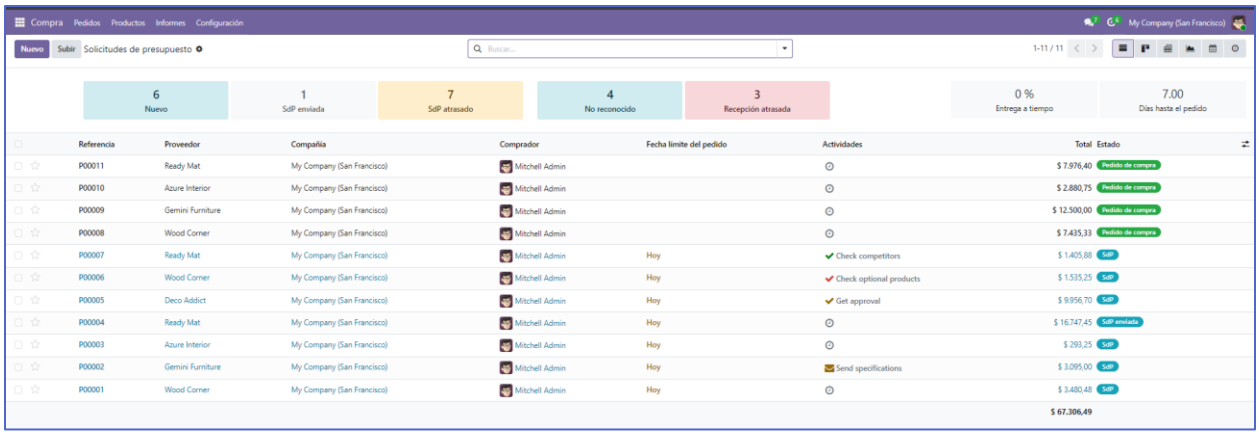
0 2

FASE 1: VISUALIZACIÓN ANALÍTICA CON VISTAS NATIVAS EN ODOO

El sistema ya tiene datos y está listo. El primer paso es dar herramientas al usuario dentro del programa ERP. Queremos que tome decisiones sin abrir archivos externos. No necesita leer documentos quietos para trabajar rápido en su día a día.

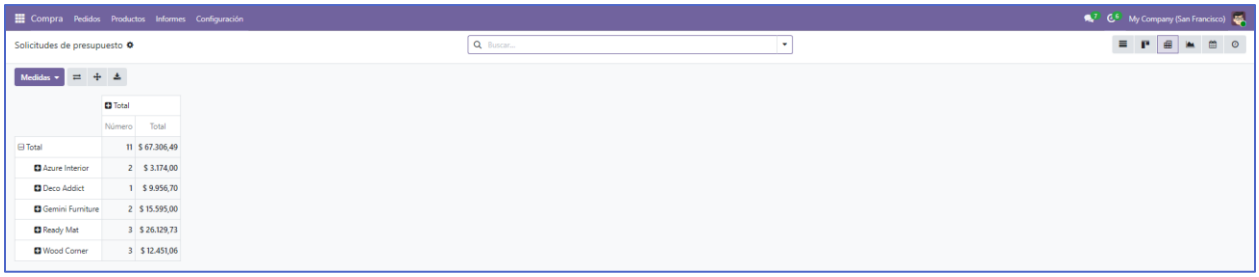
Paso 1: Configuración de la Vista Pivot (Tabla Dinámica Multidimensional)

Vamos al menú de Odoo y entramos en la aplicación de **Compras**. El sistema enseña **por defecto una lista** simple de pedidos de compra.



Queremos convertir esta lista plana en una herramienta que sea útil para el análisis.

Buscamos los iconos de **cambio de vista** en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulsamos el icono de cuadrícula el que pone **tabla dinámica** y abrimos la **Vista Pivot**. Odoo muestra una tabla dinámica básica al instante.

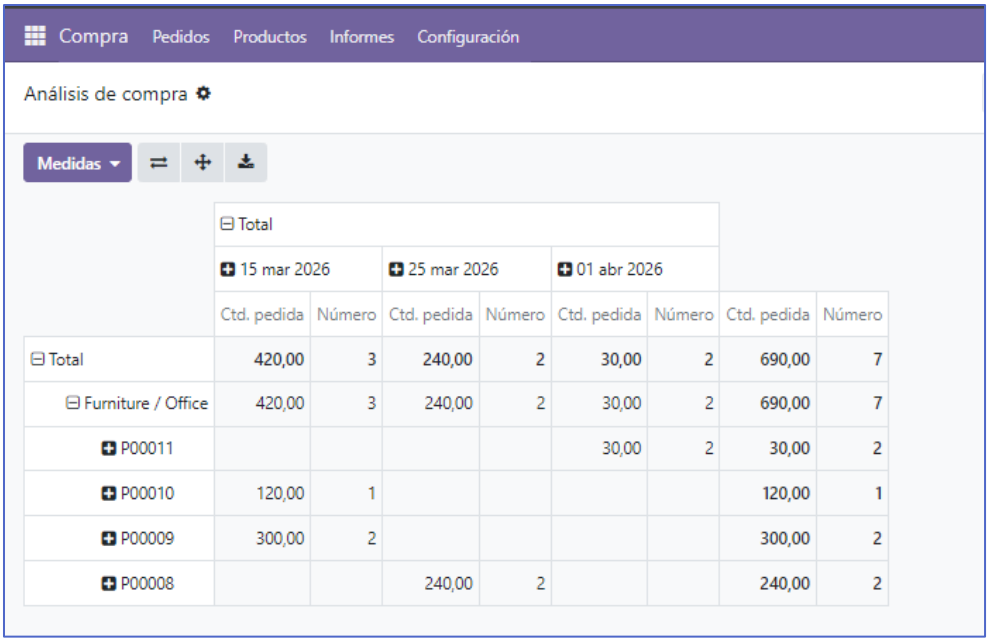


Fuimos al **botón** superior llamado **Medidas**. Queríamos seguir las instrucciones de fabricación de forma exacta. Odoo agrupa los **datos** por el **Total** sin impuestos de forma automática. Vamos arriba a **Informes** y marcamos **compras**, después en el **botón Medidas, desmarcamos** esa casilla **y elegimos la opción Cantidad pedida**.

El jefe de planta necesita conocer el **volumen físico de materiales** que entran a la fábrica cada día. Estos materiales alimentan las máquinas. El coste financiero del pedido no es un dato necesario en este momento.

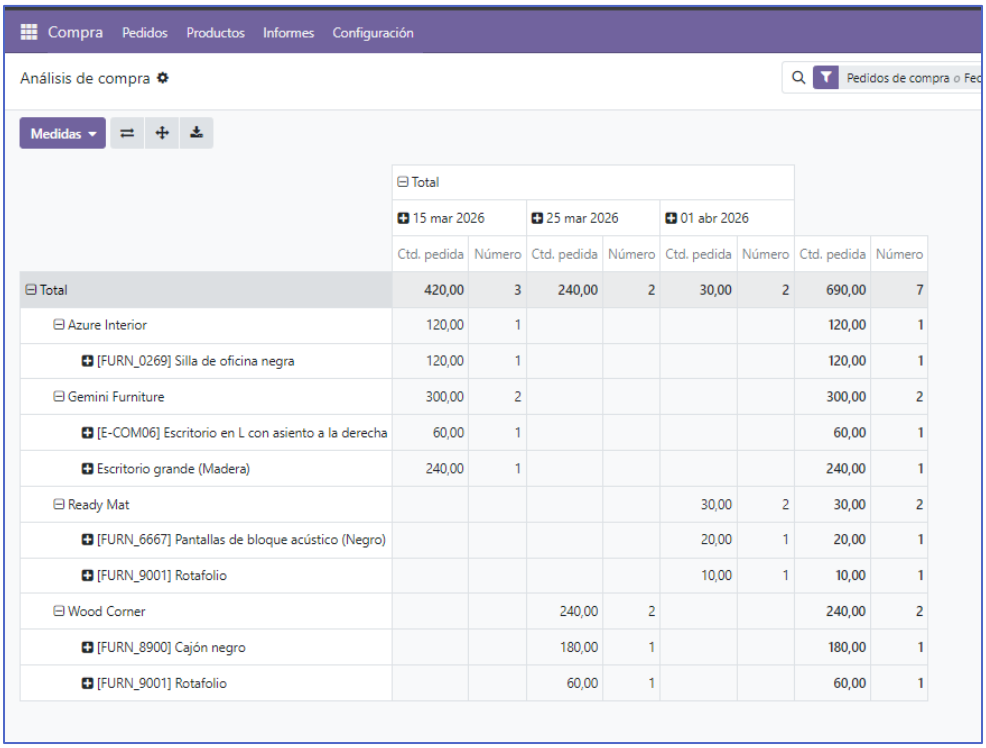
Hicimos clic en el **símbolo + del eje horizontal** de las **columnas**. Seleccionamos la **opción Fecha del pedido**. El sistema de Odoo agrupa los datos por tiempo de forma automática. Se puede elegir por año, mes, semana o día. Elegimos el desglose **por Día**.

Así cumplimos con el requisito de seguimiento diario que nos pidieron los encargados.



	Total							
	15 mar 2026		25 mar 2026		01 abr 2026			
	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número
Total	420,00	3	240,00	2	30,00	2	690,00	7
Furniture / Office	420,00	3	240,00	2	30,00	2	690,00	7
P00011					30,00	2	30,00	2
P00010	120,00	1					120,00	1
P00009	300,00	2					300,00	2
P00008			240,00	2			240,00	2

Hicimos clic en el **símbolo + del eje vertical** de las filas. Agrupamos los **datos por Proveedor**. Queríamos lograr el cruce de datos solicitado en la matriz. Pulsamos **de nuevo el símbolo +** que aparece junto al nombre de cada proveedor. **Añadimos** un **subnivel** para el **Producto** en la lista.

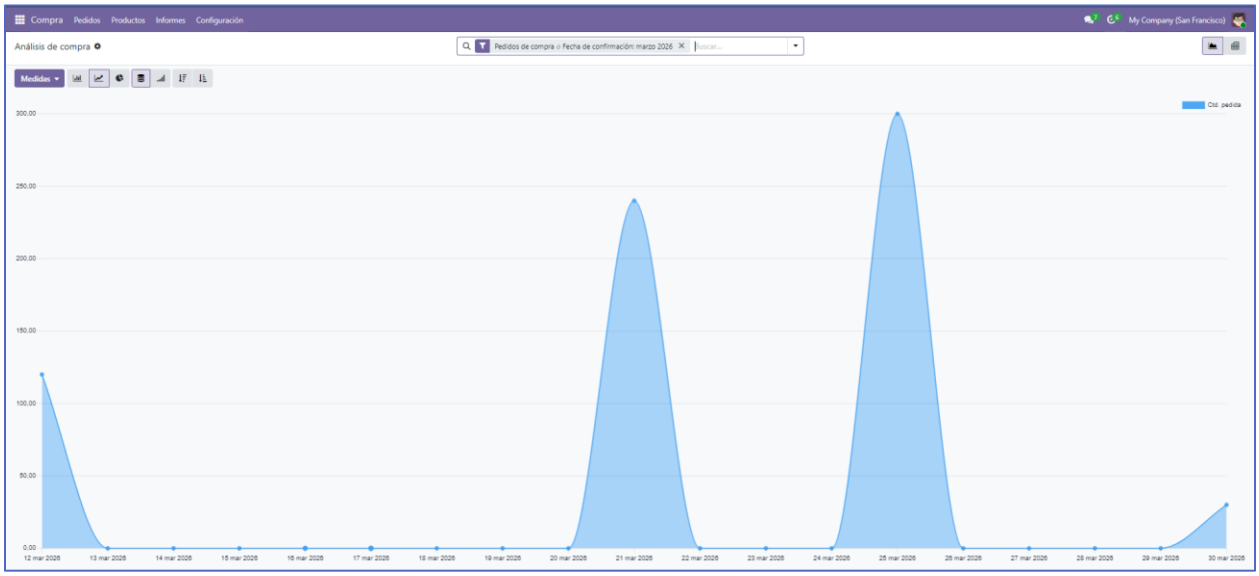


	Total							
	15 mar 2026		25 mar 2026		01 abr 2026			
	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número	Ctd. pedida	Número
Total	420,00	3	240,00	2	30,00	2	690,00	7
Azure Interior	120,00	1					120,00	1
[FURN_0269] Silla de oficina negra	120,00	1					120,00	1
Gemini Furniture	300,00	2					300,00	2
[E-COM06] Escritorio en L con asiento a la derecha	60,00	1					60,00	1
Escritorio grande (Madera)	240,00	1					240,00	1
Ready Mat					30,00	2	30,00	2
[FURN_6667] Pantallas de bloque acústico (Negro)					20,00	1	20,00	1
[FURN_9001] Rotafolio					10,00	1	10,00	1
Wood Corner			240,00	2			240,00	2
[FURN_8900] Cajón negro			180,00	1			180,00	1
[FURN_9001] Rotafolio			60,00	1			60,00	1

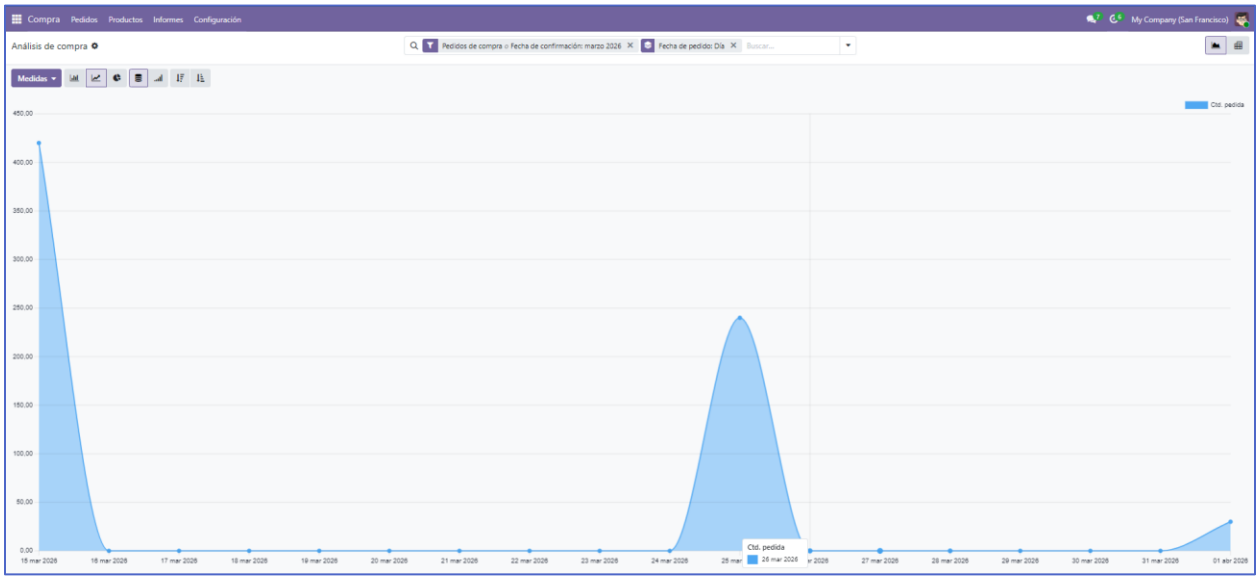
El resultado fue una matriz con varios niveles. Las **filas** muestran el **Proveedor y** el **Producto** desglosado. Las **columnas** enseñan los **días** del mes. Cada celda indica las cantidades exactas de los materiales en cada punto de la tabla.

Paso 2: Creación de Gráficos (Temporal y Comparativo)

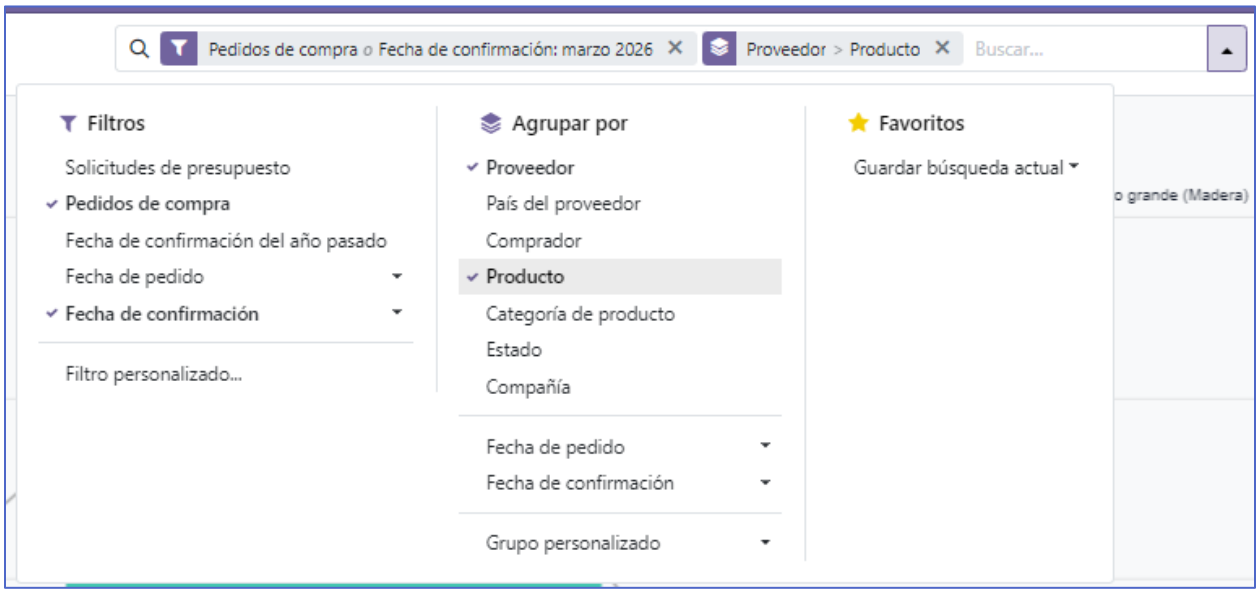
El jefe de planta necesita ver los **datos de forma visual**. Pasamos a la **Vista Gráfico** al pulsar el icono con forma de barras. Este botón está situado justo al lado del **icono** de la **tabla dinámica**.



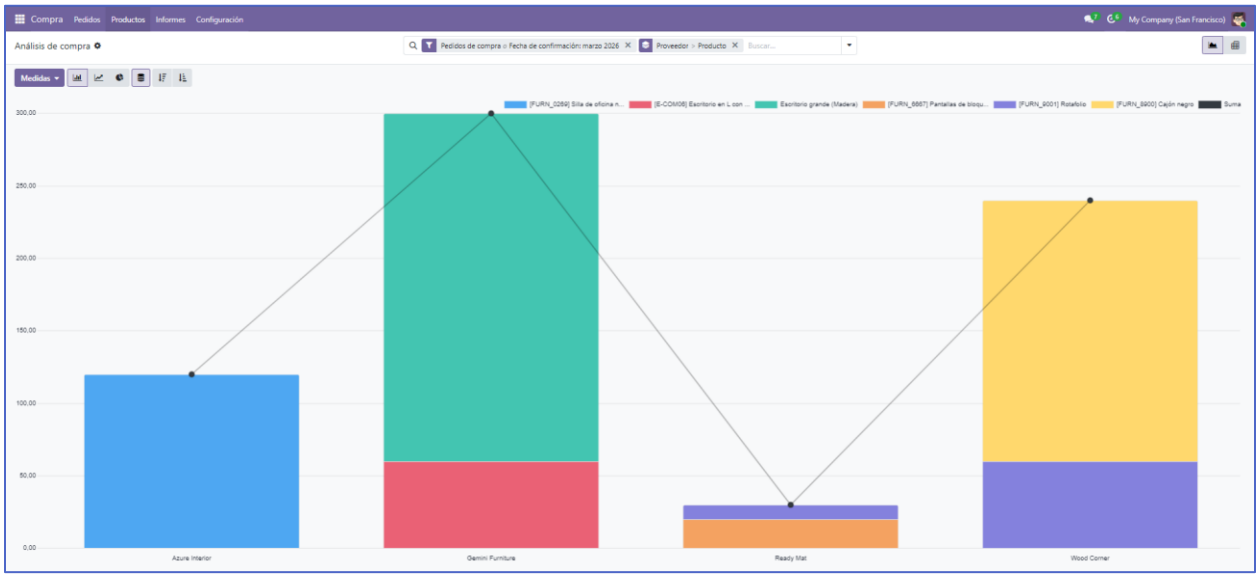
Gráfica Temporal (Evolución en el tiempo): Elegimos el **tipo Líneas** en las opciones del gráfico. Revisamos el **botón de Medidas** y mantuvimos la opción **Cantidad**. Fuimos al **menú de búsqueda superior** de Odoo. Aplicamos una **agrupación por Fecha de pedido** y seleccionamos la opción **Día**. El sistema dibujó una línea con picos y valles muy clara. Esta **línea** muestra el **volumen total** de mercancía que entra **cada día** del mes.



Gráfica Comparativa (Cuota de proveedores): Cambiamos el diseño a un **gráfico de Barras**. Teníamos que **comparar** los **productos con los proveedores**. Fuimos a la **barra de búsqueda superior**. Antes de nada, eliminamos la anterior agrupación. Seleccionamos Agrupar por **Proveedor** y añadimos el grupo por **Producto**.



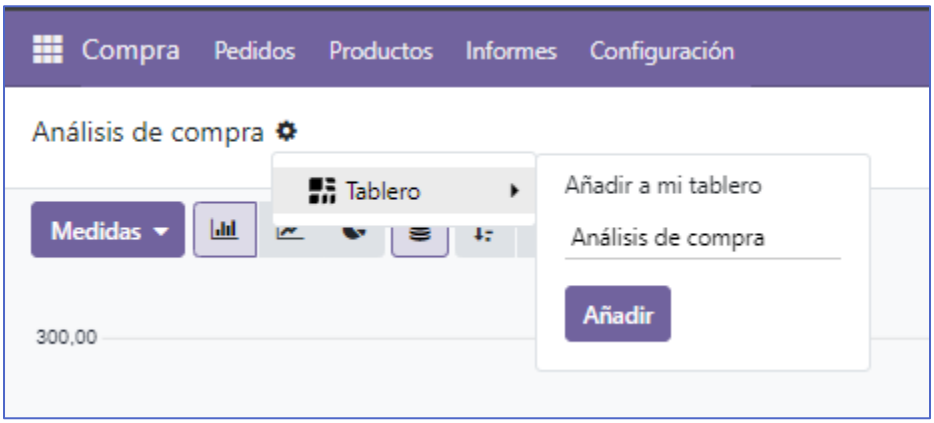
Odoo creó un gráfico de barras apiladas. Una columna de un proveedor se divide en bloques de colores. Estos colores representan los distintos productos que nos envía la empresa proveedora habitualmente.



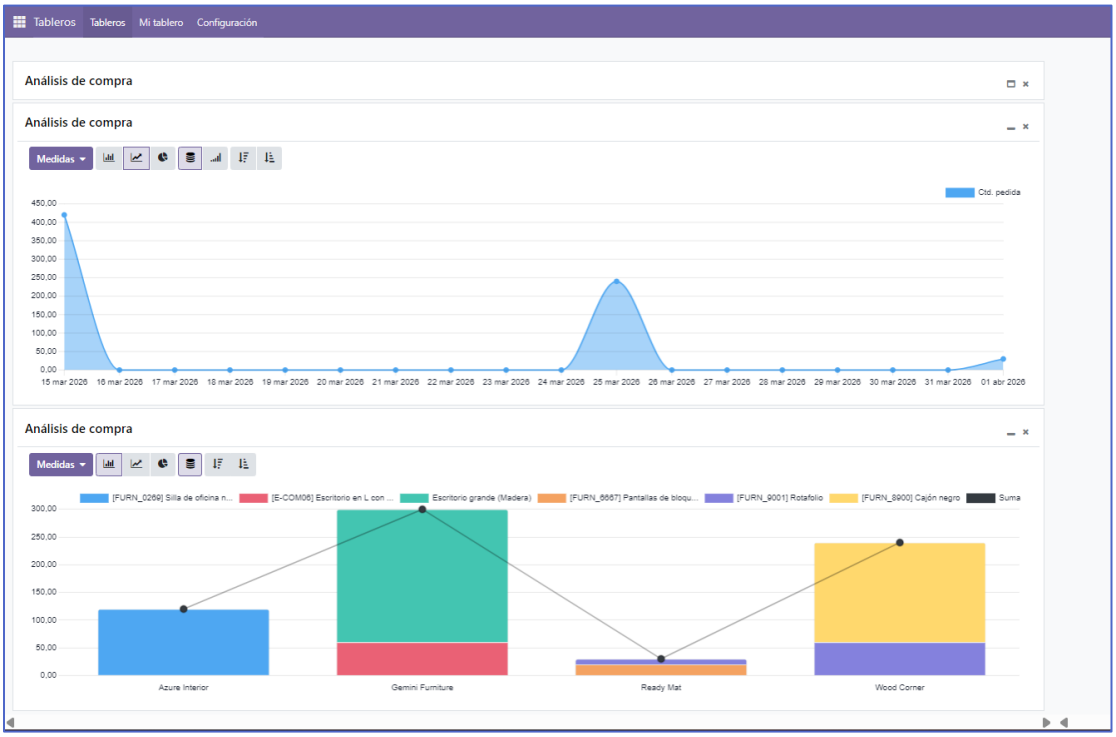
Paso 3: Integración en el Tablero (Dashboard Ejecutivo)

Guardamos nuestro trabajo. El jefe de fabricación no tendrá que repetir estos pasos de configuración cada mañana cuando llegue a la oficina.

Entramos en cada una de **las tres vistas** que acabamos de configurar. Fuimos a la **Vista Pivot**, a la **de Línea** y a la **de Barras apiladas**. Abrimos el **menú** desplegable de **Favoritos** en la parte superior. Pulsamos la opción **Añadir a mi tablero**.



Salimos del módulo de Compras y entramos en la **aplicación Tableros.** Allí nos vamos a **Mi tablero** y encontramos un panel de control con los **tres elementos en una sola pantalla**. Los datos se actualizan en tiempo real desde la base de datos local. La información cambia cada vez que el usuario carga la página de nuevo.



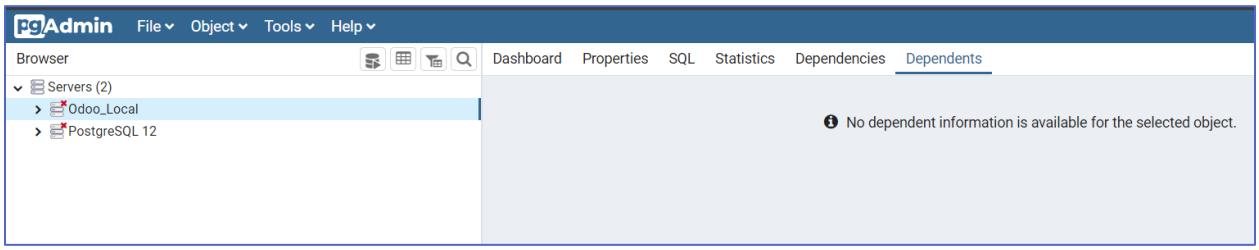
03

FASE 2: MAPEO DE TABLAS EN POSTGRESQL Y CONSULTA SQL (BACKEND)

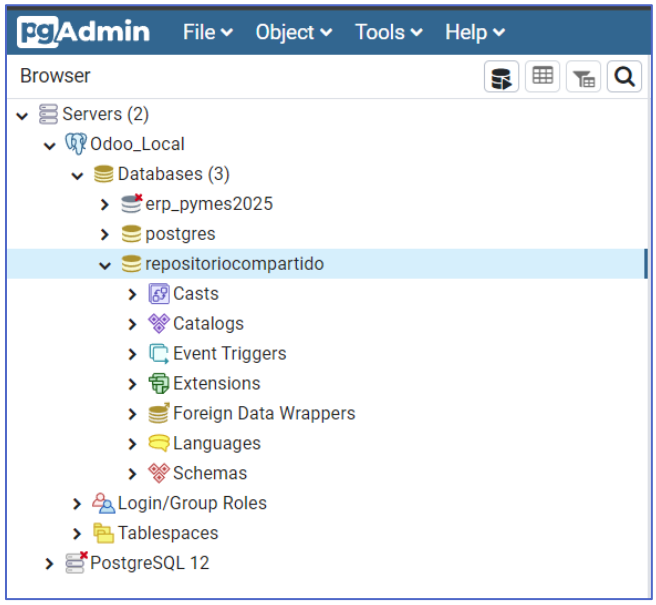
La segunda parte del ejercicio requiere **crear** un **informe externo** que no se pueda cambiar. El informe ayuda a realizar auditorías en formato PDF o Excel. Necesitamos extraer los datos puros desde el sistema relacional. No usaremos la interfaz de usuario en este paso.

Paso 1: Acceso y Securización Extrema en pgAdmin 4

Abrimos la aplicación **pgAdmin 4**. Este **programa** gestiona las bases de datos **PostgreSQL**.



Nos conectamos a nuestro **servidor local** en el puerto 5432. Usamos la contraseña maestra y desplegamos nuestra base de datos. base de datos (**Odoo_Local**).



Antes de lanzar consultas, aplicamos una regla fija en seguridad. Seguimos el **Principio de Mínimo Privilegio**. **No conectamos Jaspersoft con el usuario "postgres"**. Evitamos usar el administrador de Odoo. Una inyección SQL maliciosa podría borrar datos. Un fallo en el reporte podría dañar la producción.

Como hemos hecho en Odoo, usamos la base de datos **repositoriocompartido**. Abrimos la **Query Tool de pgAdmin** y diseñamos un **script SQL**. El objetivo era crear un **usuario limitado**. Este perfil **solo** tiene **permisos de lectura**. No puede insertar ni borrar datos:

repositoriocompartido/openpg@Odoo_Local

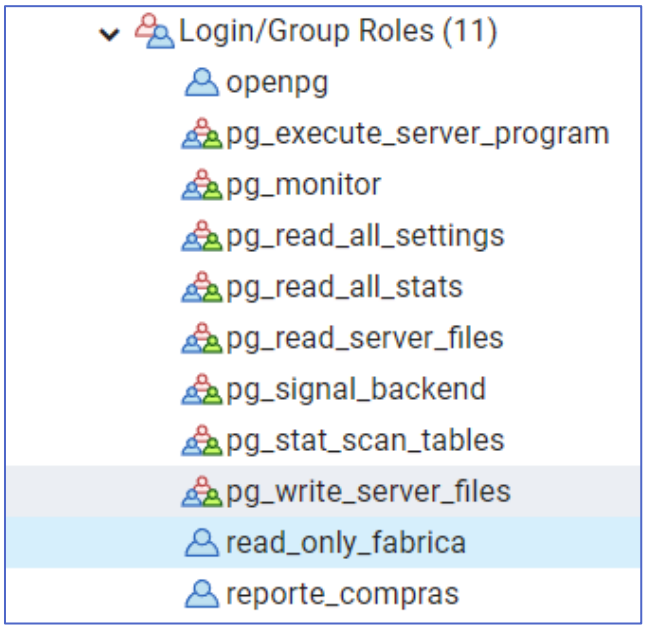
Query Editor | Query History

```sql
-- 1. Creación del perfil de acceso restringido para BI (El usuario es global para el server)
CREATE USER read_only_fabrica WITH PASSWORD 'FabricaSegura2026';

-- 2. Concesión de conexión a TU base de datos real
GRANT CONNECT ON DATABASE repositoriocompartido TO read_only_fabrica;

-- 3. Acceso al esquema público (Donde están las tablas de Odoo)
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO read_only_fabrica;

-- 4. Permisos de lectura sobre las tablas de Compras y Productos
GRANT SELECT ON purchase_order, purchase_order_line, product_template, product_product, res_partner, product_category TO read_only_fabrica;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

```
GRANT

Query returned successfully in 62 msec.
```

Vemos que se ha creado el nuevo usuario con nuestras restricciones.



Paso 2: Identificación de la Estructura Relacional (ORM de Odoo)

El sistema ORM (Mapeador Objeto-Relacional) de Odoo crea tablas muy fragmentadas. Esta estructura evita datos repetidos. Hicimos ingeniería inversa del modelo de datos. Entendimos cómo se conectaban las entidades y programamos los **JOINs** de datos de forma correcta:

purchase_order: Es la tabla cabecera del pedido. Obtenemos la fecha de confirmación (date_approve) y el estado (state). Se une al proveedor por el campo partner_id.

res_partner: Es la tabla de contactos en Odoo. Sacamos el nombre comercial del proveedor (name).

purchase_order_line: Son los renglones del pedido. Muestra la cantidad comprada (product_qty) y el precio. Se une a la cabecera por la clave order_id.

product_product y product_template: Odoo usa dos tablas para los productos. Template guarda el nombre y la categoría (categ_id). Product gestiona las variantes físicas como la talla o el color.

```sql
-- 4. Permisos de lectura sobre las tablas de Compras y Productos
GRANT SELECT ON purchase_order, purchase_order_line, product_template, product_product, res_partner, product_category TO read_only_fabrica;
```

Paso 3: Redacción de la Consulta SQL (La trampa de la Zona Horaria)

Escribimos la instrucción **SELECT**. Encontramos un **problema** con las **horas. Odoo** guarda los tiempos en **formato UTC** (Tiempo Universal Coordinado). El sistema ignora la zona horaria del usuario.

Un pedido validado a las 23:30h en España aparece como las 21:30h UTC. El informe mostraría la fecha del día anterior. Esto daría datos falsos al jefe de planta.

Arreglamos el fallo con funciones de PostgreSQL. Cambiamos la hora con la orden **AT TIME ZONE**. Pusimos un filtro en la sección **WHERE**. **Solo** buscamos **pedidos confirmados** por la dirección (**'purchase'**) o recibidos (**'done'**). Los borradores ('draft') quedan fuera. Estos no representan entradas reales de material.

La consulta SQL final quedó lista:

repositoriocompartido/openpg@Odoo_Local

Query Editor | Query History

```sql
SELECT
    -- Conversión crítica de UTC a hora local de España y truncado a formato DATE (solo fecha, sin horas)
    DATE(po.date_approve AT TIME ZONE 'UTC' AT TIME ZONE 'Europe/Madrid') AS fecha_pedido,
    rp.name AS proveedor,
    pt.name AS producto,
    pt.default_code AS referencia,
    pc.name AS categoria,
    pol.product_qty AS cantidad,
    pol.price_subtotal AS importe
FROM
    purchase_order po
INNER JOIN purchase_order_line pol ON po.id = pol.order_id
INNER JOIN res_partner rp ON po.partner_id = rp.id
INNER JOIN product_product pp ON pol.product_id = pp.id
INNER JOIN product_template pt ON pp.product_tmpl_id = pt.id
INNER JOIN product_category pc ON pt.categ_id = pc.id
WHERE
    po.state IN ('purchase', 'done') -- Filtro de seguridad: Solo pedidos en firme
ORDER BY
    pt.name ASC, rp.name ASC, po.date_approve ASC;
```

Data Output | Explain | Messages | Notifications

	fecha_pedido date	proveedor character varying	producto jsonb	referencia character varying	categoria character varying	cantidad numeric	importe numer
1	2026-03-30	Ready Mat	{"en_US": "Ac...	[null]	Office	20.00	

✔ Successfully run. Total query runtime: 66 msec. 7 rows affected.

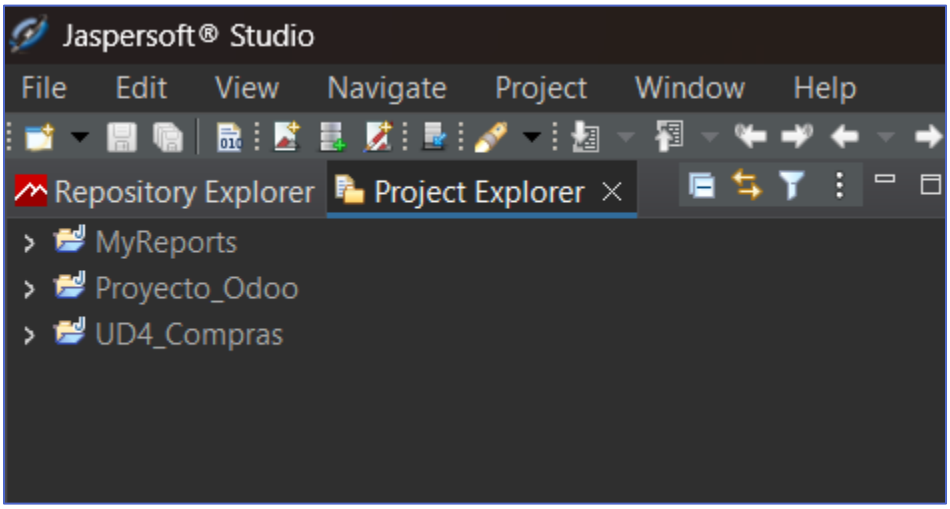
04

FASE 3: DISEÑO ANALÍTICO Y EXPORTACIÓN CON JASPERSOFT STUDIO

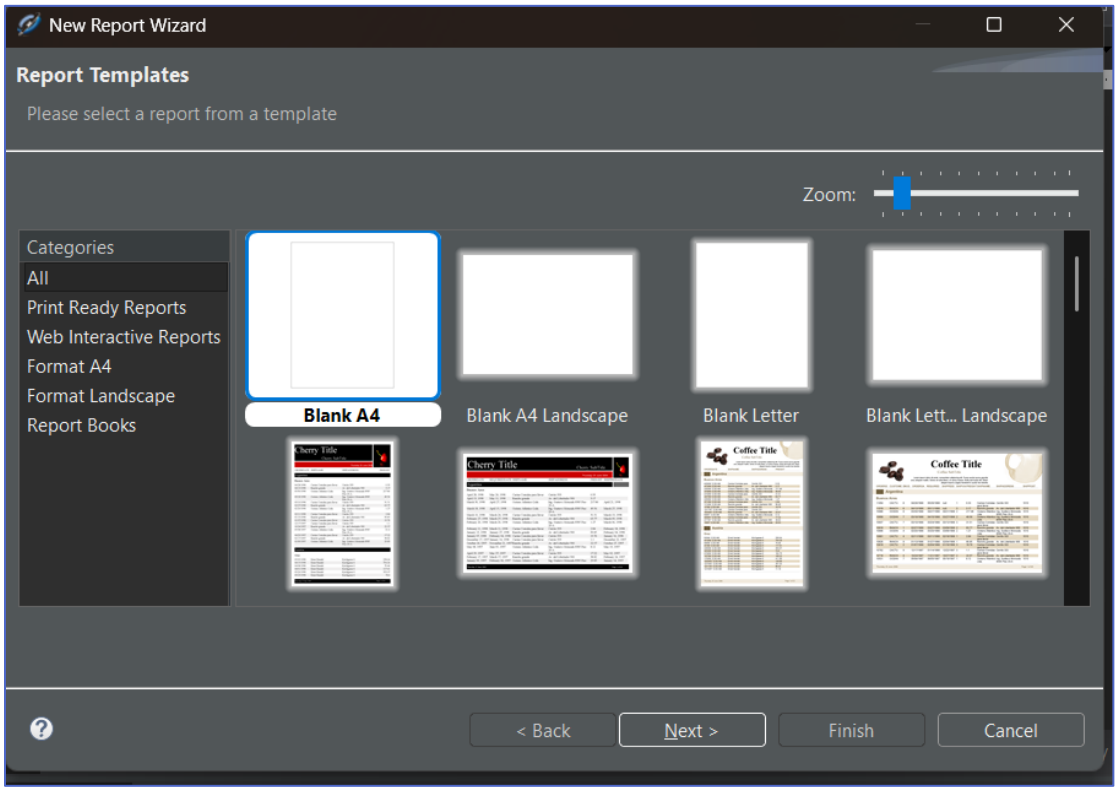
Validamos la consulta SQL en pgAdmin. El **último** gran **paso** de este caso práctico fue usar un programa de inteligencia de negocios llamado **Jaspersoft Studio**. Con él pudimos diseñar, calcular y generar el documento para la entrega final.

Paso 1: Conexión al Origen de Datos

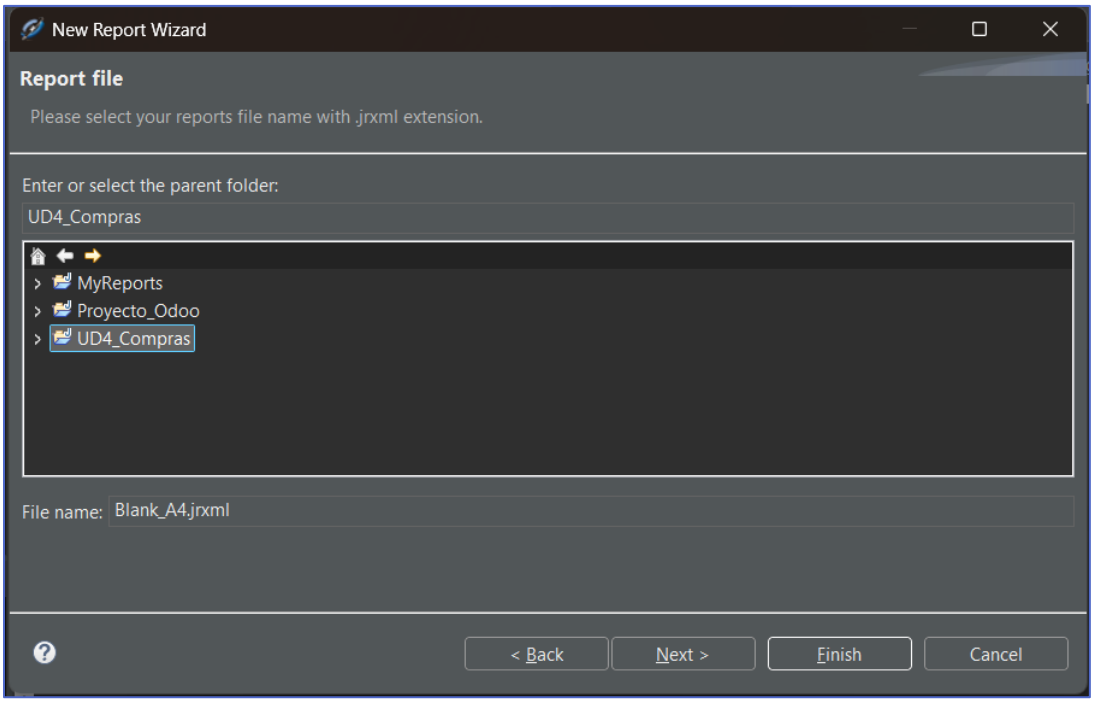
Abrimos Jaspersoft Studio y creamos un **nuevo proyecto UD4_Compras**



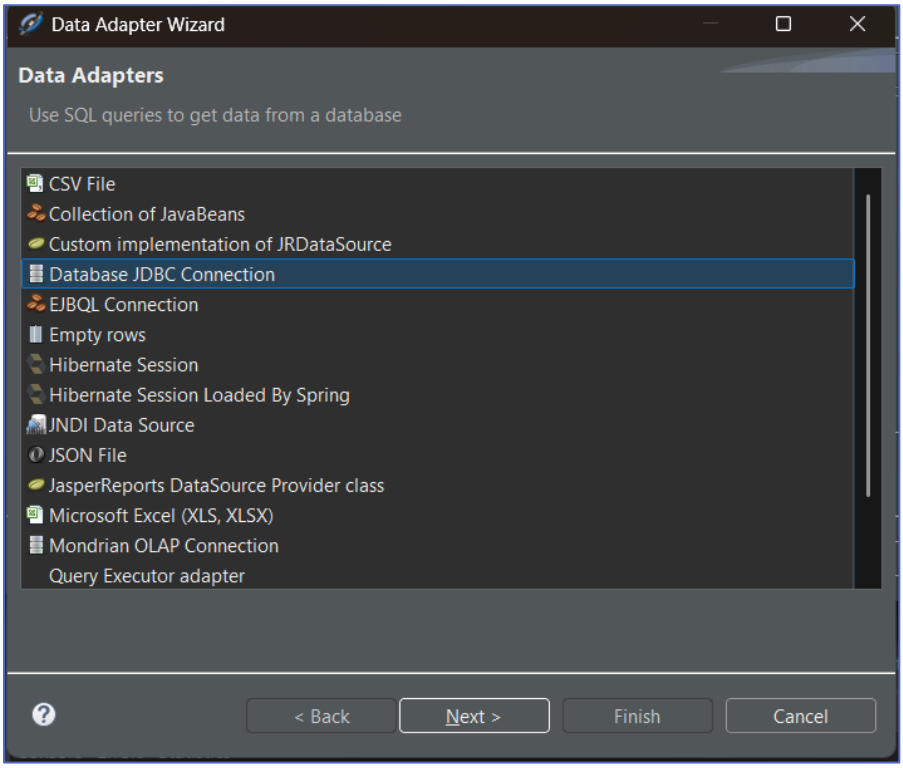
Creamos un nuevo informe y elegimos la **plantilla Blank A4**



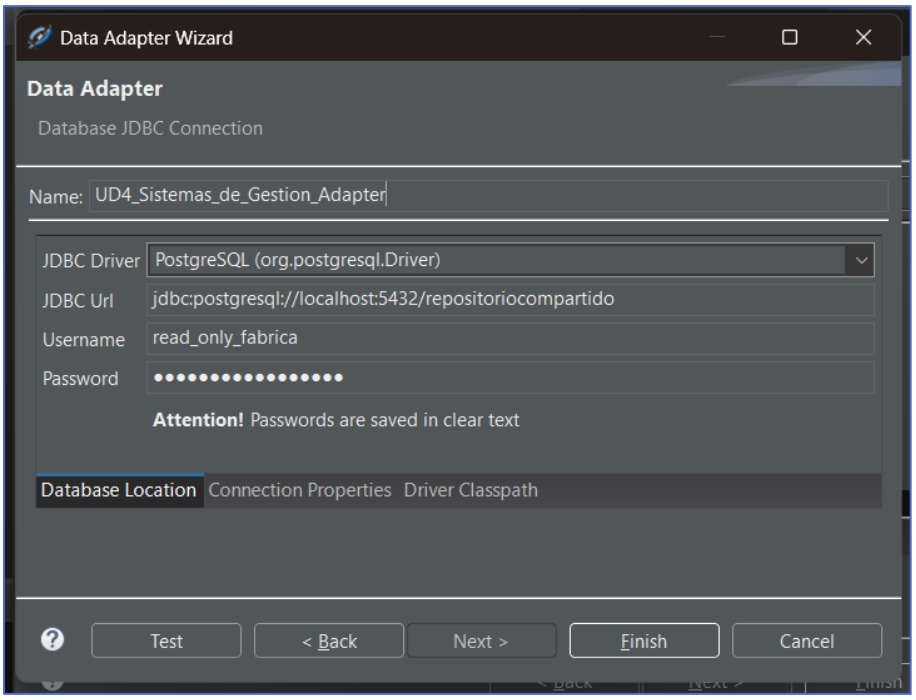
Y lo metemos en la carpeta de nuestro proyecto



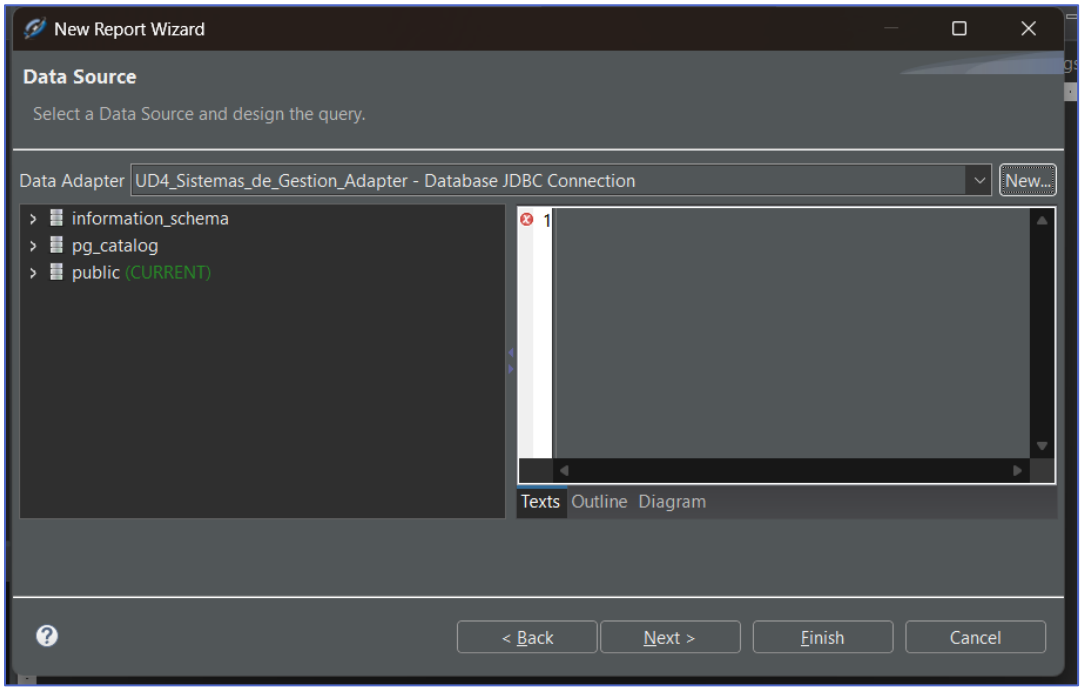
Primero establecimos un **puente de comunicación** seguro entre los sistemas. En el panel **Repository Explorer**, pulsamos con el botón derecho en **Data Adapters** y elegimos **Create Data Adapter**. Marcamos la opción **Database JDBC Connection**.



Escogimos el **controlador de PostgreSQL** y escribimos la dirección de nuestra base de datos **jdbc:postgresql://localhost:5432/repositoriocompartido**. Entramos con el **usuario de acceso limitado read_only_fabrica** que creamos en la segunda fase.

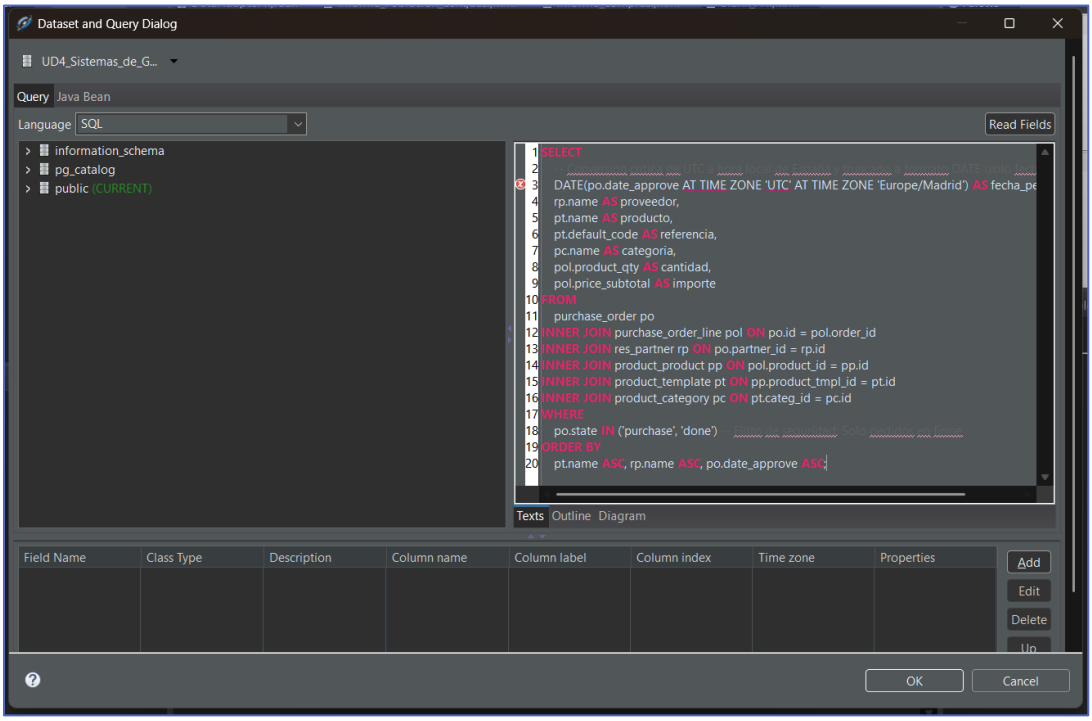


Vemos que la **conexión** con nuestra base de datos **repositoriocompartido** funciona correctamente**.**

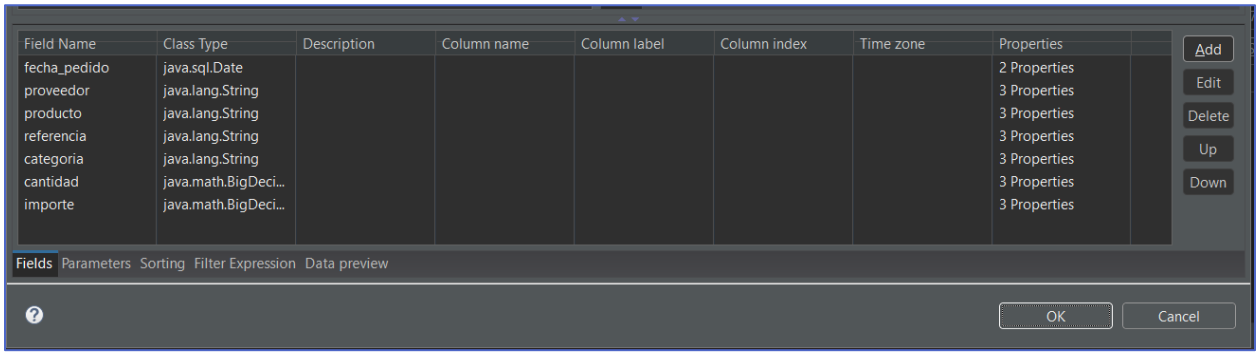


Paso 2: Inyección SQL y Arquitectura de Agrupaciones (Groups)

Pulsamos el **botón Dataset** and **Query Dialog** y **pegamos la consulta SQL** sin hacer cambios.

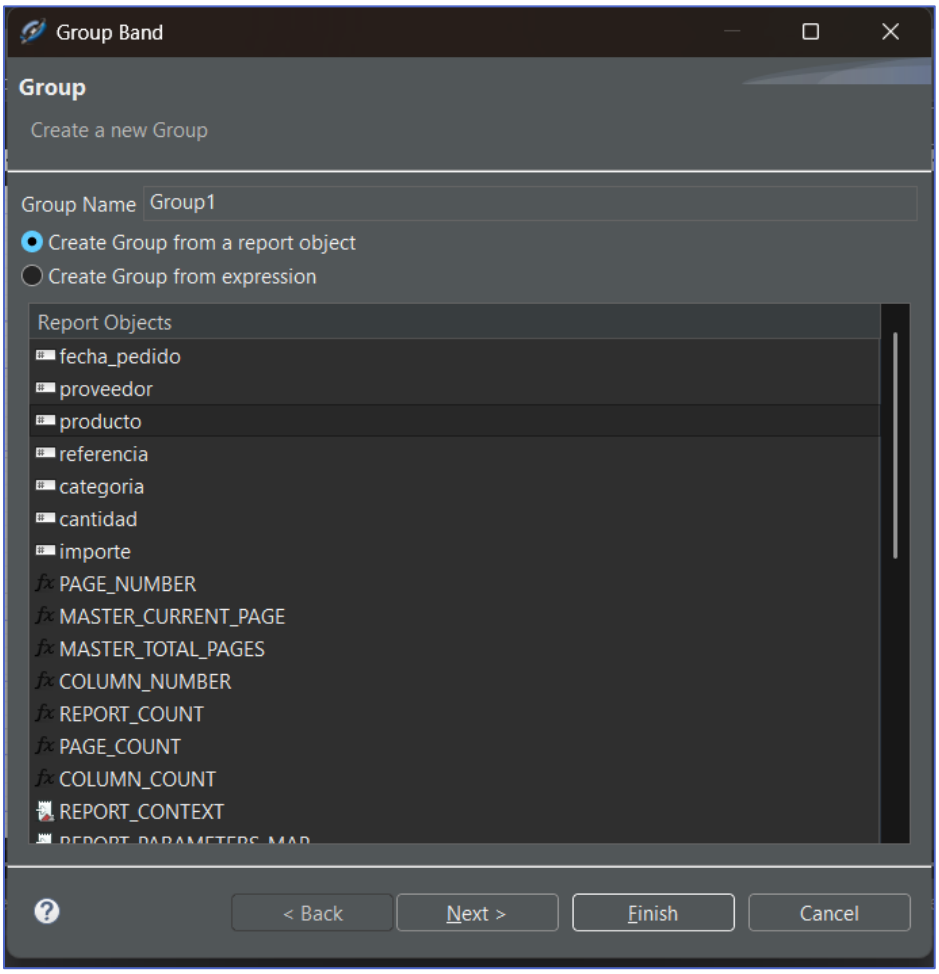


El programa analizó la orden y **conectó** con los **datos** de **Odoo**. Detectó los **campos** de salida como **Fields ($F{})**, como la **fecha** del **pedido o** la **cantidad**.

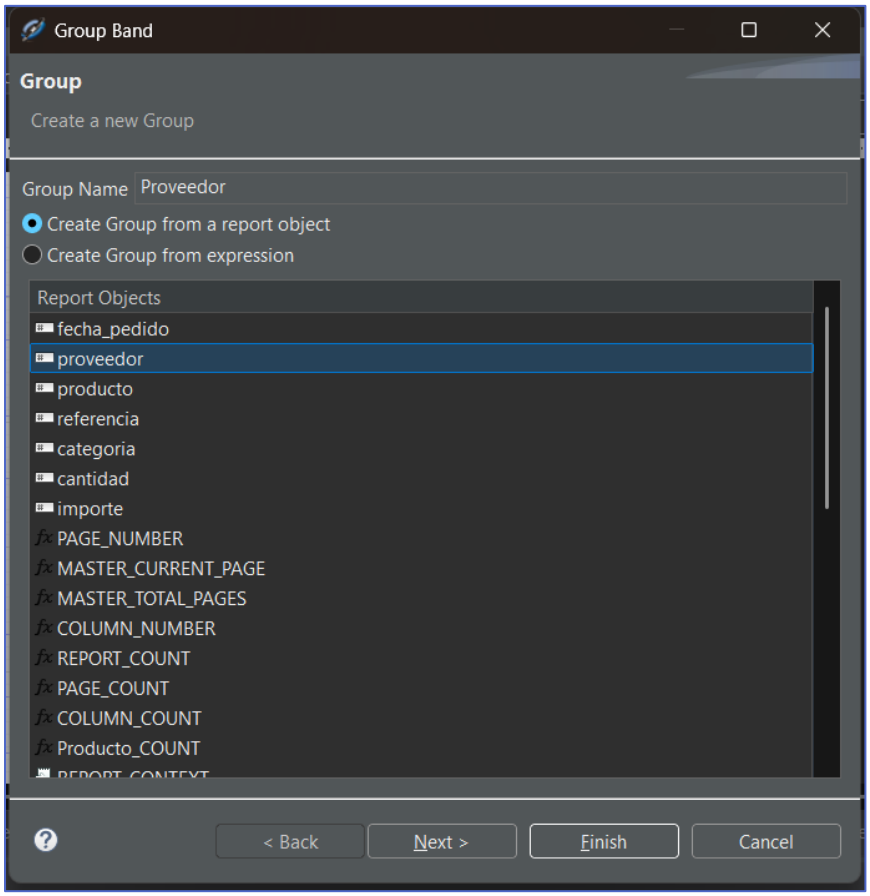


No queríamos que el informe fuera una lista de datos plana y difícil de leer. **Estructuramos el diseño** de forma visual. En el esquema **Outline**, click derecho en el **nombre del reporte y elegimos Create Group**. Usamos grupos unos dentro de otros.

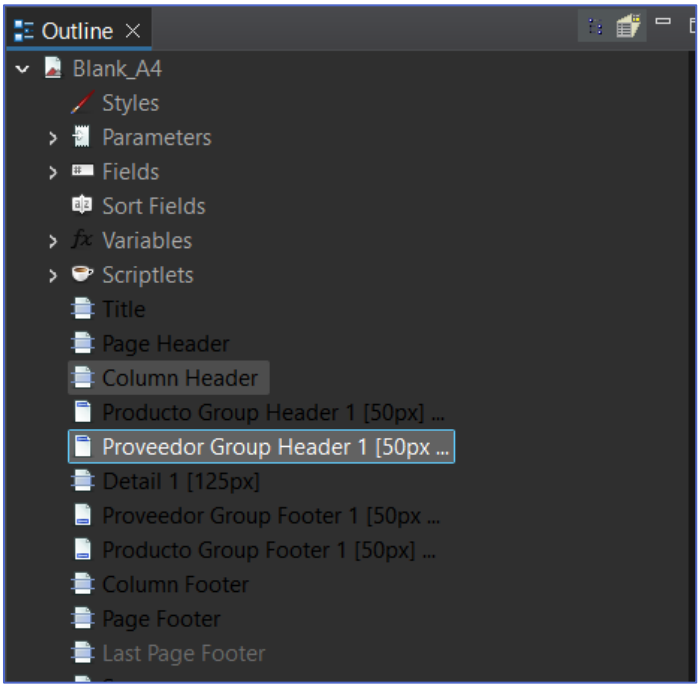
Creamos **un grupo principal por producto**



y otro **grupo para proveedores**.

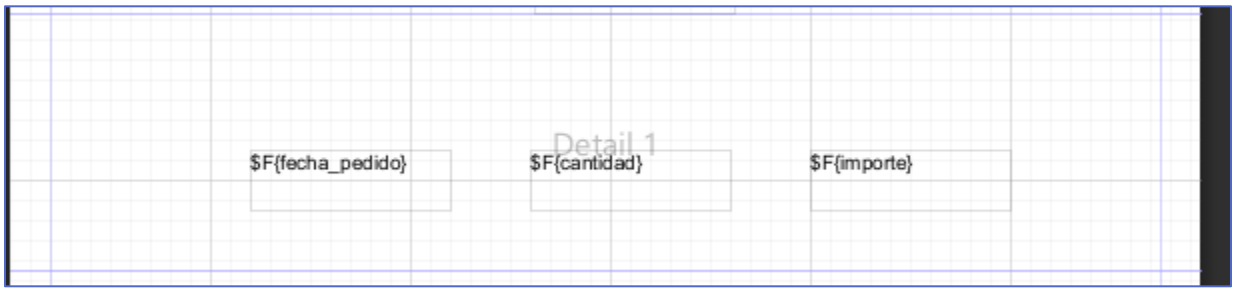


El sistema añadió franjas de cabecera llamadas Group Header de forma automática.



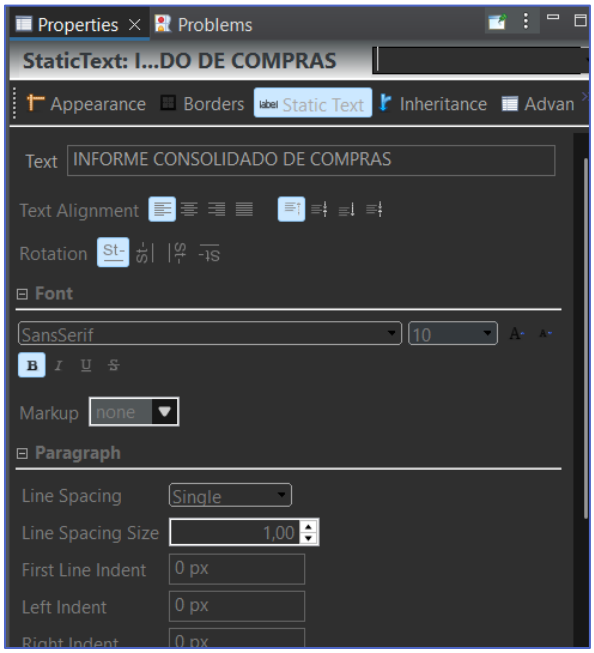
Allí ponemos los **nombres de productos y proveedores**. **Arrastramos** desde **Outline Fields**, cada elemento a su grupo con **no calculation**, para poner solo los **títulos de esos grupos** en el informe.

Para la sección **Detail 1**, arrastramos **fecha_pedido, cantidad y importe** y los alineamos correctamente.

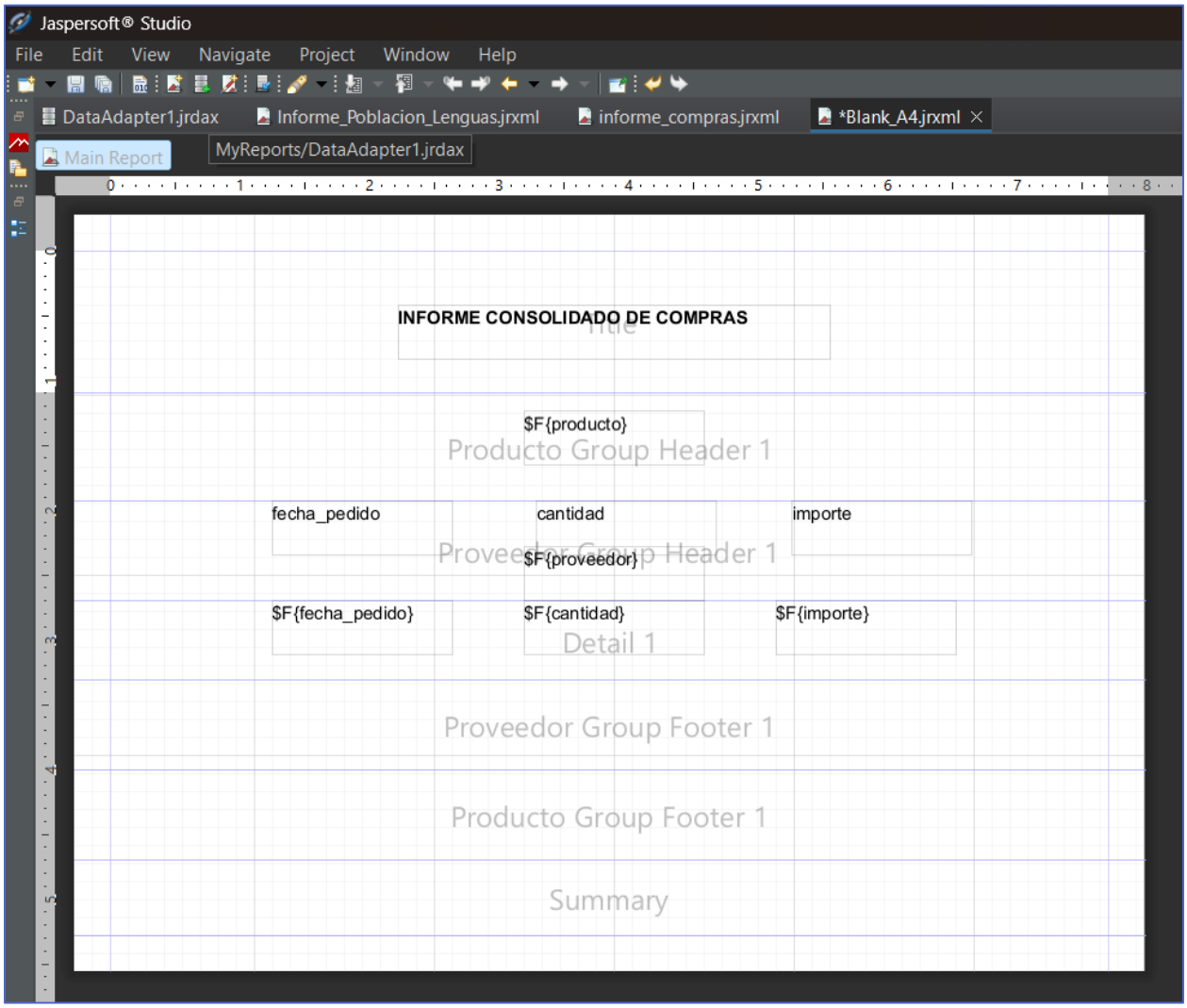


Vale ahora lo que hacemos es retocar el Outline y **borrar grupos** que no nos interesan, como los header and footer que no tienen campos de nuestra base de datos.

uego en **Title** , arrastramos un Static Text y le ponemos un título al informe, que sólo saldrá una vez.

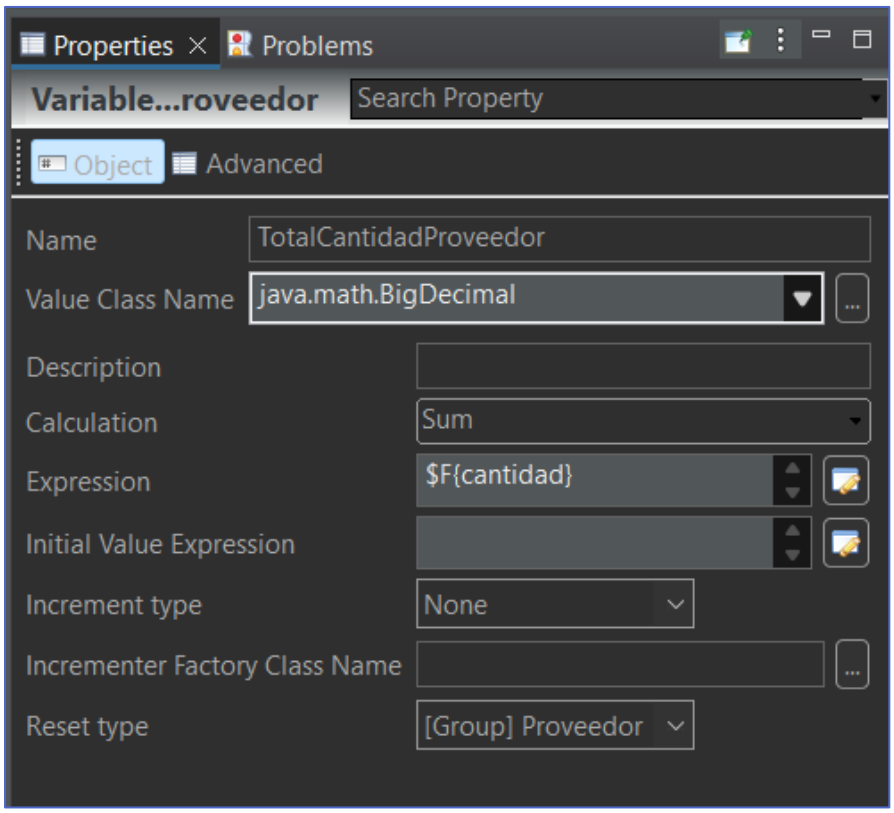


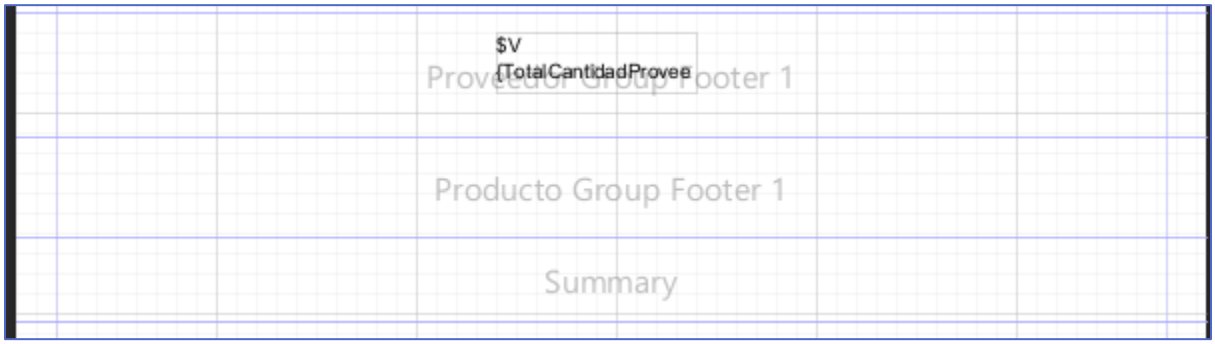
Ahora ajustamos los espacios de cada grupo y alineamos cada campo y cada título para una primera aproximación al informe final, seguramente luego tendremos que hacer más ajustes hasta que quede como nos guste.



Paso 3: Cálculos Matemáticos Dinámicos (Variables)

Queríamos **obtener los totales de las cantidades** que pedía el ejercicio. **Jaspersoft** funciona con una lógica distinta a programas como Microsoft Excel. **No se pueden arrastrar celdas para sumar** sus valores. Tuvimos que **programar el cálculo de la suma**. En el panel **Outline**, pulsamos en **Variables** y elegimos **Create Variable**. La llamamos **TotalCantidadProveedor** y usamos el **tipo java.math.BigDecimal**. Este tipo de dato evita errores con los números decimales. En la función **Calculation marcamos la opción Sum**. Indicamos que el valor **volviera a cero al cambiar de proveedor** con la opción **Reset Type**. Pusimos esta variable en la franja **Group Footer proveedor**. Logramos ver los subtotales de cada proveedor.

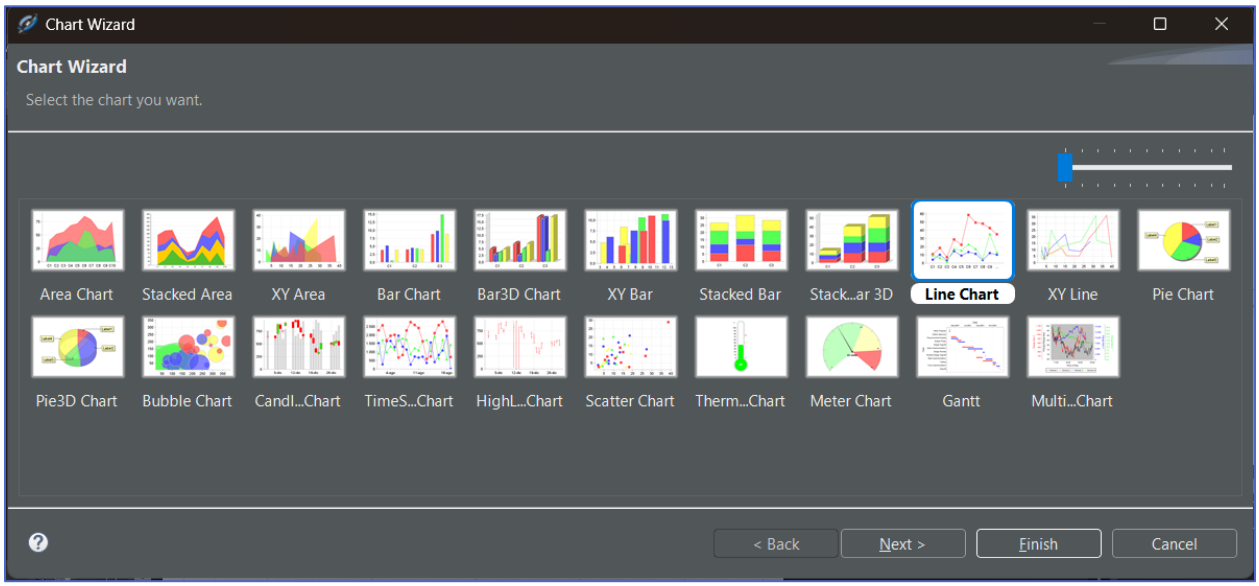




Paso 4: Inserción de Gráficos Nativos en el Documento

Usamos la banda final del informe llamada **Summary**. Esta sección solo se imprime en la última página del reporte. **Arrastramos el elemento Chart** desde la paleta de herramientas para mostrar los datos de forma general.

Gráfico Temporal: Elegimos el **tipo Line Chart**.



En sus propiedades, pusimos el campo **fecha_pedido** en el **eje horizontal**. El valor de la **cantidad** quedó en el **eje vertical**.

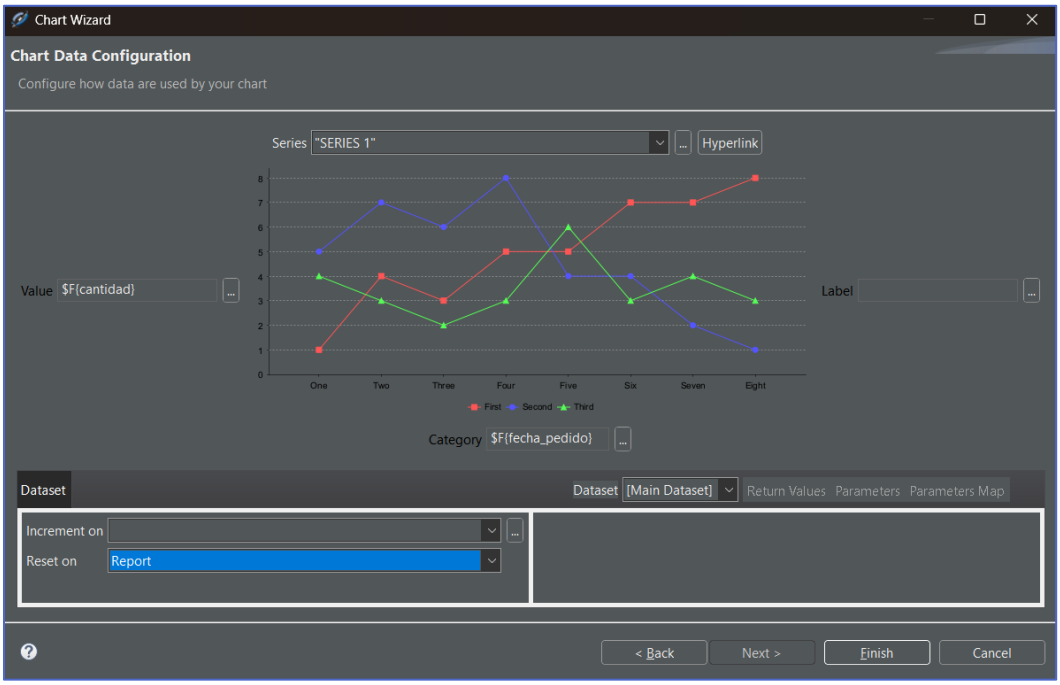
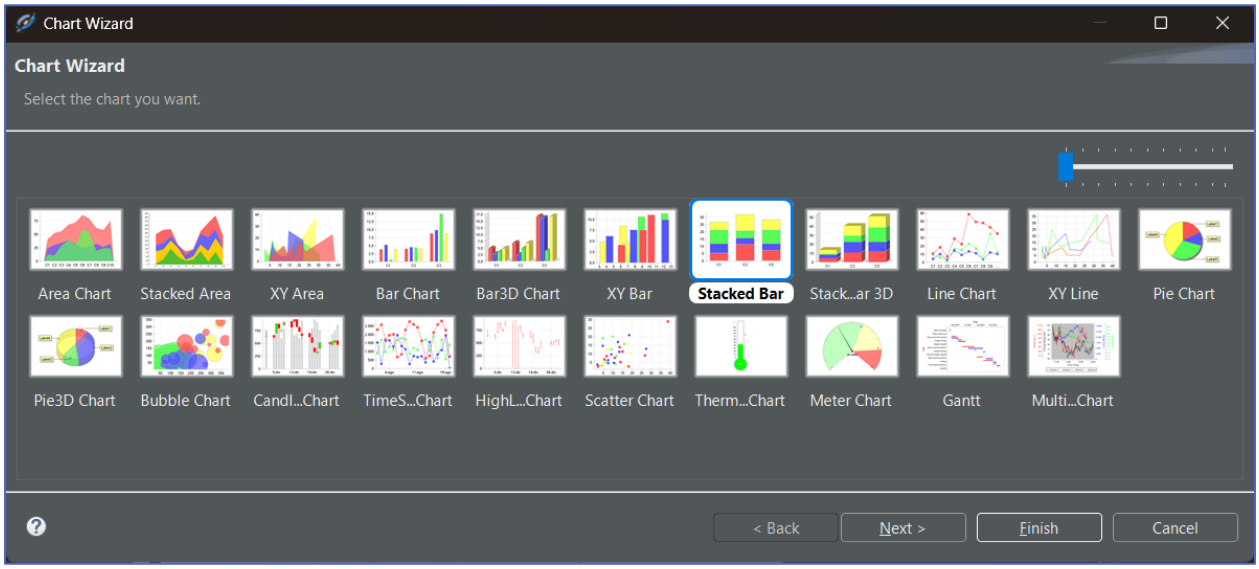


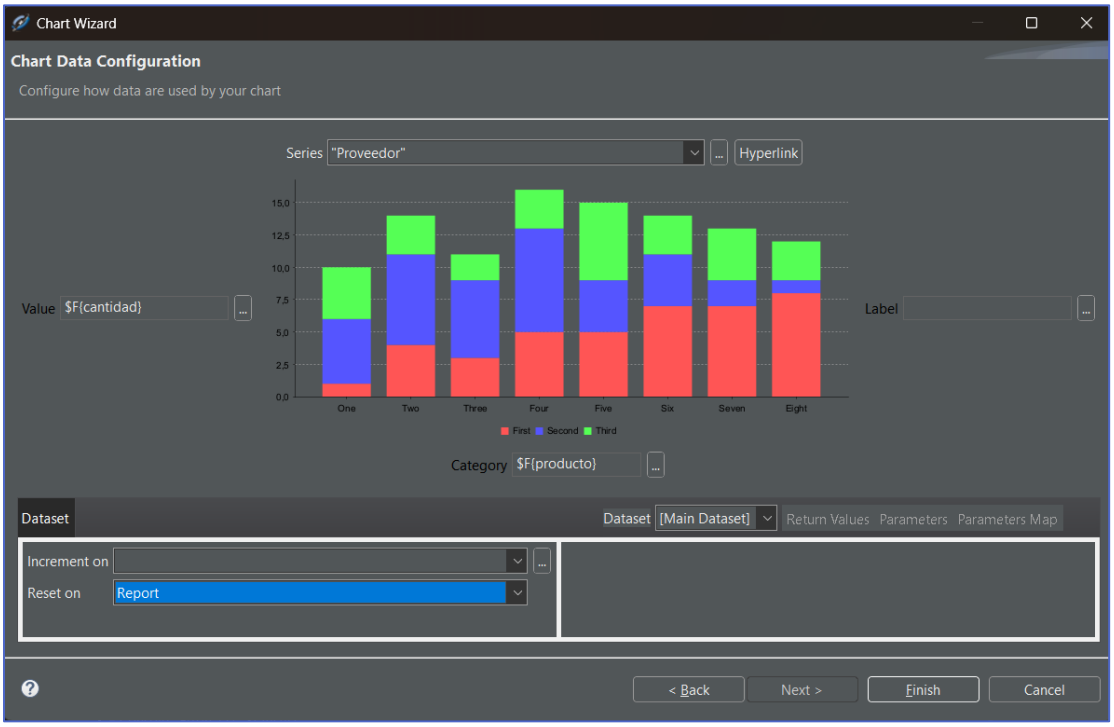
Gráfico Comparativo: Elegimos el **tipo Stacked Bar Chart** para mostrar barras apiladas. En la configuración de este gráfico:



En la parte de las series, que marca los distintos colores. Para apilar la barra pusimos el campo **$F{proveedor}.**

En la Categoría (el eje **X** inferior) colocamos el **$F{producto}.**

En el Valor (la **altura** de la barra) el campo **$F{cantidad}.**



Paso 5: Validación Cruzada y Corrección de Exportación a Excel (Grid rendering).

Hacemos **previsualización** del informe, y hacemos unos cuantos **ajustes** de alineaciones, saltos de línea, formatos, tamaño de gráficos, etc … Al final después de todos estos, la previsualización es bastante decente.

INFORME CONSOLIDADO DE COMPRAS

PRODUCTO: **Pantallas de bloque acústico**

Proveedor: **Ready Mat**

FECHA	CANTIDAD	IMPORTE
30/marzo/2026	20.00	5736.00
01/abril/2026	15.00	4302.00
TOTAL UNIDADES:	35.00	

PRODUCTO: **Escritorio en L con asiento a la derecha**

Proveedor: **Gemini Furniture**

FECHA	CANTIDAD	IMPORTE
25/marzo/2026	5.00	2500.00
01/abril/2026	5.00	2500.00
TOTAL UNIDADES:	10.00	

PRODUCTO: **Cajón negro**

Proveedor: **Wood Corner**

FECHA	CANTIDAD	IMPORTE
21/marzo/2026	15.00	4212.00
01/abril/2026	8.00	2246.40
TOTAL UNIDADES:	23.00	

Creamos el informe en PDF y revisamos la calidad de los datos. **Comparamos los números con un pedido real en Odoo**, como el **pedido P00012**.

Pedido de compra
P00012

Proveedor: Ready Mat - US12345675
Referencia de proveedor:
Moneda: USD
Fecha de confirmación: 1 abr, 11:01
Llegada prevista: 1 abr, 11:00
Pedir confirmación
Entregar a: YourCompany: Recepciones

Productos | Otra información

Producto	Cantidad	Recibido	Facturado	Precio unitario	Impuestos	Importe
[FURN_6667] Pantallas de bloque acústico (Negro) *[FURN_6667] Acoustic Bloc Screens (Black)*	15,00	0,00	0,00	286,80	15 %	$ 4.302,00
[FURN_9001] Rotafolio *[FURN_9001] Flipover*	10,00	0,00	0,00	120,00	15 %	$ 1.200,00

Añadir un producto Añadir una sección Añadir una nota Catálogo

Correspondiente en el informe

PRODUCTO: **Pantallas de bloque acústico**

Proveedor: **Ready Mat**

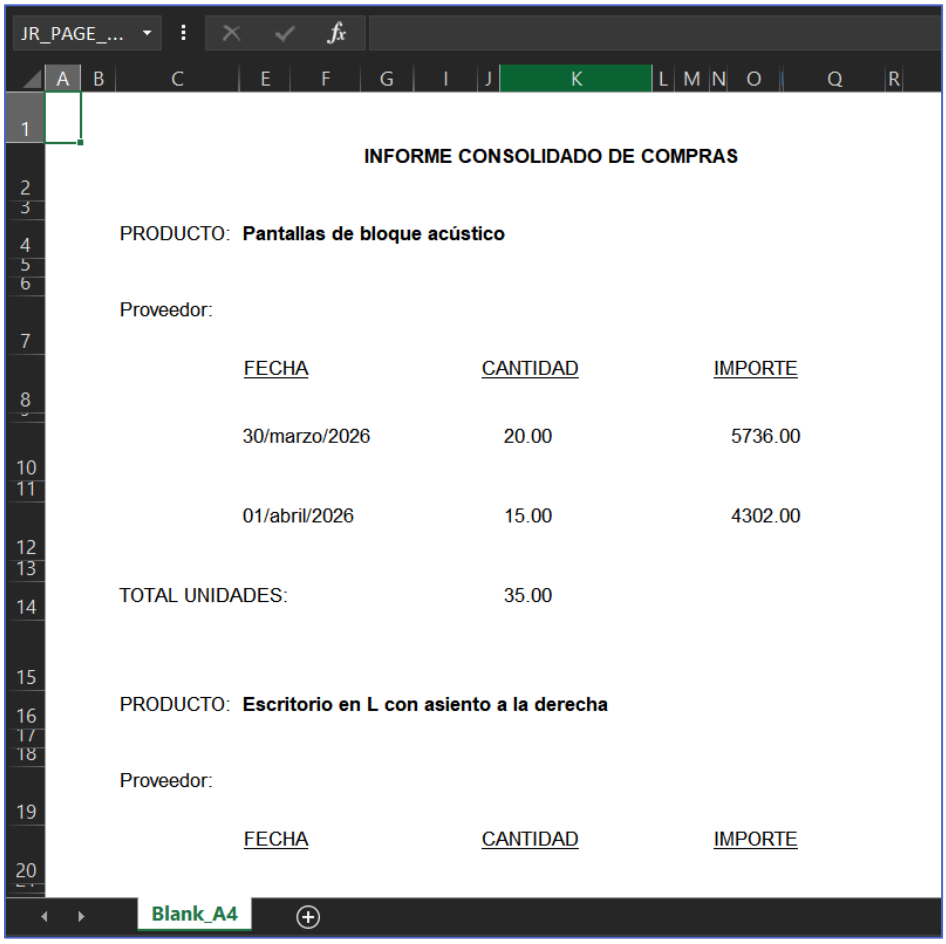
FECHA	CANTIDAD	IMPORTE
30/marzo/2026	20.00	5736.00
01/abril/2026	15.00	4302.00
TOTAL UNIDADES:	35.00	

Las **cantidades y las fechas eran idénticas**. Esto confirmó que el código SQL y el cambio de zona horaria funcionan bien.

Pero la exportación a Excel falló un poco en formato. Las columnas se unían de forma extraña. El jefe de planta no podía filtrar datos ni crear tablas dinámicas con el archivo.

Este fallo ocurre por el renderizado de cuadrícula. Volvimos al diseño en Jaspersoft para arreglarlo. Alineamos cada cuadro de texto a nivel de píxel. Los bordes de todos los elementos deben tocarse sin dejar espacios. Las cabeceras y

las filas de datos deben tener el mismo ancho. No dejamos huecos ni cuadros encimados. El motor de exportación leyó bien la estructura tras estos cambios. El archivo Excel ahora es limpio y fácil de filtrar.



INFORME CONSOLIDADO DE COMPRAS

PRODUCTO: **Pantallas de bloque acústico**

Proveedor:

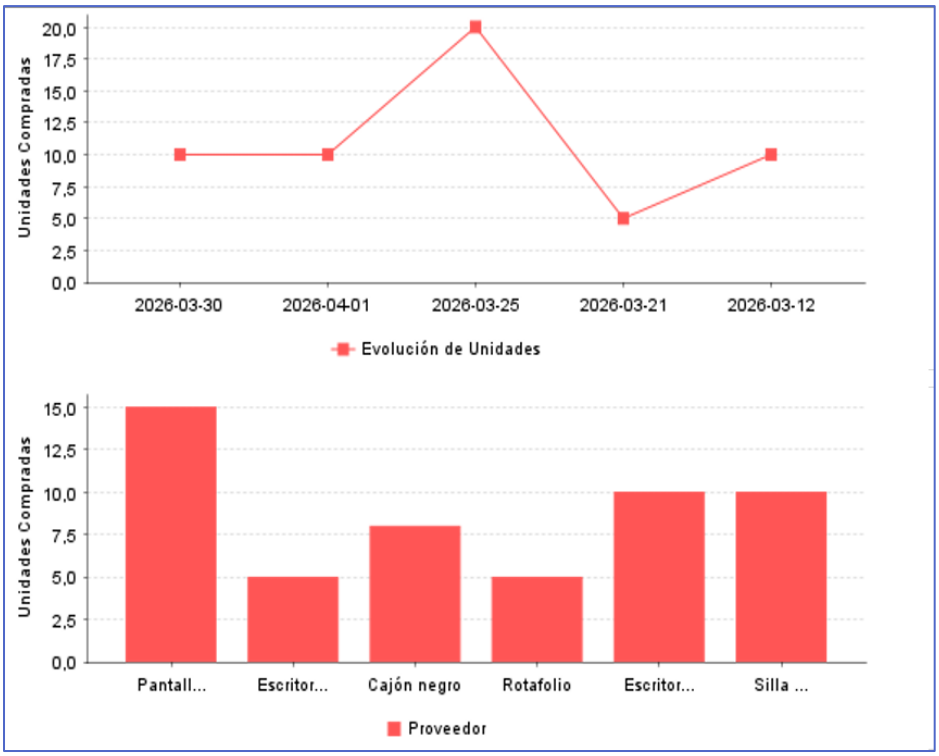
FECHA	CANTIDAD	IMPORTE
30/marzo/2026	20.00	5736.00
01/abril/2026	15.00	4302.00

TOTAL UNIDADES: 35.00

PRODUCTO: **Escritorio en L con asiento a la derecha**

Proveedor:

FECHA	CANTIDAD	IMPORTE



05

CIERRE Y VALORACIÓN CRÍTICA.

Este caso práctico muestra que instalar un ERP es más que poner un programa en un servidor. No basta con enseñar a los empleados a registrar facturas. Los directivos ganan mucho al analizar y cruzar los datos guardados.

Cubrimos todas las etapas del análisis de datos en este proyecto.

Primero configuramos pantallas y cuadros de mando sencillos en Odoo. Esto demuestra que entendemos las necesidades del negocio.

Trabajamos con las bases de datos en PostgreSQL. Resolvimos retos técnicos como el manejo de las horas internacionales UTC.

Creamos informes en el programa Jaspersoft. Arreglamos errores de diseño. Así las hojas de cálculo funcionan de forma correcta.

El sistema entrega información segura y exacta. Usamos reglas de acceso que cuidan los datos. El jefe de planta tiene herramientas que convierten datos sueltos en información útil. Ahora puede tomar mejores decisiones para la empresa.

0 6

R E F E R E N C I A S

https://www.odoo.com/documentation/19.0/es/applications.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/es/applications/sales.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/es/applications/productivity/dashboards.html

https://www.odoo.com/documentation/19.0/developer/reference/backend/orm.html

https://www.postgresql.org/docs/current/functions-json.html

https://www.postgresql.org/docs/current/functions-datetime.html

https://neon.com/postgresql/postgresql-date-functions/postgresql-at-time-zone

https://community.jaspersoft.com/

https://community.jaspersoft.com/knowledgebase/how-to/tips-exporting-excel/

Odoo 18 Tutorial: Create & Customize List, Form, Kanban & Calendar Views – Complete Guide
https://www.youtube.com/watch?v=aEhVCoF_S8E

Mini Curso Jasper Studio 02 Conección a PostgreSQL y Ejemplo
https://www.youtube.com/watch?v=yNL-B4p9XAE

Variable de Grupo en Jaspersoft Studio
https://www.youtube.com/watch?v=WS5JKC3ltuE

Uso de Charts en Jaspersoft Studio
https://www.youtube.com/watch?v=xmyvQowi8yw